



中华人民共和国国家标准

GB/T 24467—2009

通用机械零部件产品数据字典层次 结构的构成规则

The rules of constitute hierarchy for product data dictionary of
general mechanical parts and components

2009-10-15 发布

2009-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 I

引言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 概述 3

5 通用零部件分类的基本原则 3

6 创建零件族层次结构的规则 4

7 数据字典内容的描述 5

8 数据字典编写要求..... 14

参考文献 15



前 言

本标准由中国标准化研究院提出并归口。

本标准起草单位：中国标准化研究院。

本标准主要起草人：洪岩、李文武、刘守华、王志强。



引 言

GB/T 17645《工业自动化系统与集成 零件库》是等同采用 ISO 13584《工业自动化系统与集成 零件库》的关于计算机可解释的零件库数据表达与交换的、由多个部分组成的基础标准,其目的是提供与应用系统无关的传输零件库数据的中性机制。GB/T 17645 按概念描述、逻辑资源、实现资源、描述方法学、一致性测试、视图交换协议和标准化内容进行分类。

由于 GB/T 17645 的内容庞大,不便使用者对技术内容的快速理解,因此我们在参考了 ISO 13584 相关内容的基础上,提炼出编写数据字典层次结构的一些原则和方法形成本标准。

产品数据字典层次结构是建立数据字典工作的重要技术内容,是装备制造业建立通用零部件库的关键技术。为了满足建立产品零部件库和电子商务的需求,需要制定建立产品数据字典层次结构的原则。

本标准的制定可以满足装备制造业建立通用零部件数据字典的需求,为我国装备制造业零件库和电子商务的发展提供有力的标准化支撑。



通用机械零部件产品数据字典层次结构的构成规则

1 范围

本标准规定了建立通用机械零部件产品数据字典层次结构的规则、分类原则和字典内容的描述方法,以及编制数据字典时需要注意的一些技术问题。

本标准适用于通用机械零部件产品数据字典层次结构的建立,以及所描述对象的特性定义。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 3101—1993 有关量、单位和符号的一般原则(eqv ISO 31-0:1992)

GB/T 7408—2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法(ISO 8601:2000, IDT)

GB/T 14814—1993 信息技术 文本和办公系统 标准通用置标语言(SGML)(eqv ISO 8879:1986)

GB/T 16656.41—1999 工业自动化系统与集成 产品数据表达和交换 第41部分:集成通用资源:产品描述与支持原理(idt ISO 10303-41:1994)

GB/T 17645.42—2001 工业自动化系统与集成 零件库 第42部分:描述方法学:构造零件族的方法学(idt ISO 13584-42:1998)

ICS:2005 国际标准分类法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

信息分类 information classify

信息分类是根据信息内容的属性或特征,将信息按一定的原则和方法进行区分和归类,并建立起一定的分类体系和排列顺序。

信息分类有两个要素:一是分类对象,二是分类的依据。分类对象由若干个被分类的实体组成。分类依据取决于分类对象的属性或特征。

信息内容属性的相同或相异,形成了各种不同的类。在信息分类体系中,类可称为类目。

[GB/T 7027—2002, 4.1]

3.2

零件族 part family

零件族是指具有相同或相似事物特性的一组零件。

3.3

字典 dictionary

包含一系列条目的表,一个含义对应字典中的一个条目,字典的一个条目只有一个含义。

[GB/T 17645.24—2003, 定义 3.32]

注 1: 在 GB/T 17645 中,用于构成字典词条的种类有:供应方、类、特性、程序库、类型、表和文档。

注 2: 在 GB/T 17645 中,表达一字典词条的信息被分为三个实体:一个是 basic_semantic_unit(基本语义单元)(BSU),它用于查询;一个是 dictionary_element(字典元素),它通过属性尽可能地描述该字典词条;一个是 content_item(内容项)实体,通过描述它的内容来描述该字典词条。

3.4

字典数据 dictionary data

描述零件族层次结构和这些零件特性的数据集。

[GB/T 17645.42—2001,定义 3.4.6]

3.5

零件通用族 general family of parts

为了分类或分解公共信息,所作的零件族的一种分组。

3.6

零件简单族 simple family of parts

一种零件集,由标准化组织定义的不再进行细分的零件类。

3.7

特性 property

可以通过数据元素类型表达的信息。

3.8

标准化标识层次结构 standardized identification hierarchy

由标准化组织定义的字典数据的分类结构。

3.9

可见特性 visible property

为某些零件族定义的一种特性,并且对于该零件族的不同零件,可以用它也可以不用它。

[GB/T 17645.24—2003,定义 3.109]

例:对于螺栓的某通用族,该螺杆无螺纹部分的长度是一种可见特性,无论是否带有螺纹,都要明确地声明这个特性。

3.10

可应用特性 applicable property

为某些零件族定义的特性,它将用于属于该零件族的任何零件。

[GB/T 17645.24—2003,定义 3.3]

例:对于螺栓通用族,螺纹直径是一个可应用特性,这个特征可用于这个通用族的所有螺纹子类。

3.11

类定值特性 class valued properties

整个零件族的具有单一值的一种特性。它的值不是针对零件族中的每一个零件而定义的,而是对整个零件族的。

[GB/T 17645.24—2003,定义 3.14]

注:在不同零件族中当不能通过层次结构捕捉共性时,可以利用类定值特性来捕捉共性。

3.12

属性 attribute

描述对象特征的一组集合。

3.13

先代通用族 general family of ancestor

在产品族层次结构中,先代通用族是指一个类的父类的前辈类。

3.14

继承 inheritance

在 GB/T 17645 中,此概念规定了零件的供应商的族结构层次中一个族和它的先代通用族之间的关系。每一个属于前一族的零件隐含地属于它的先代族,因此拥有属于为它们对象定义的所有属性。

3.15

零件的功能模型 functional model of a part

在集成库中描述零件表达分类的库数据。

[GB/T 17645.1—2008,定义 3.1.3]

3.16

语义 semantics

给定概念的含义。

例:变量的语义是该变量携带的含义。在 GB/T 17645.20—2002 中,用 variable_semantic(变量语义)实体来表达语义。这个实体是一个抽象超类,可以携带具体的含义和值。

[GB/T 17645.20—2002]

3.17

标识 identification

由数据元的值所组成的一个符号或符号集,用于标识或命名一个对象,并尽可能表明该对象特定属性。

[ISO/IEC 6523-1:1998]

4 概述

产品数据字典用于创建零件库。它把与产品全生命周期有关的描述定义产品的各个特性,按照一定的逻辑关系进行分类,形成树状的结构,并按标准规定的格式,对树状结构的内容进行了描述,该零件库可用于零件数据的存储、传输与技术管理。

数据字典是一种规范的描述方法。构建企业资源数据字典需要对企业资源按分层式的树状结构化进行分类,其上下层之间的关系是父子关系,子族可继承父族的所有特性数据;按照层次结构设置描述特性,根据标准的描述格式的要求对类和特性进行描述;为了便于查询和引用,需要对特性和类进行标识;根据标准的字典描述模式形成特定的字典数据库或符合 GB/T 16656 的中性数据交换文件。

5 通用零部件分类的基本原则

通用零部件分类以科学性、系统性、可扩展性、兼容性和实用性为原则。

5.1 科学性

宜选择分类对象最稳定的属性或特征作为分类的基础和依据。

5.2 系统性

将选定的事物、概念的属性或特征按一定排列顺序予以系统化,并形成科学合理的分类体系。

5.3 可扩展性

通常要设置收容类目,以保证增加新的事物或概念时,不打乱已建立的分类体系,同时,还应为下级信息管理系统在本分类体系的基础上进行扩展细化创造条件。

5.4 兼容性

应与相关标准(包括国际标准)协调一致。

5.5 综合实用性

分类要从系统工程角度出发,把局部问题放在系统整体中处理,达到系统最优。即在满足系统总任务、总要求的前提下,尽量满足系统内各相关单位的实际需要。

6 创建零件族层次结构的规则

当创建标准化标识层次结构和供应商层次结构时,应该使用下列规则。

6.1 规则 1——层次结构涵盖范围

标准化的标识层次结构应涵盖该数据字典库所涉及到的所有对象及其特性,这些特性是由 ISO、IEC、国家标准及其他技术规范所确立的。

零件供应商的标识层次结构应涵盖由这个供应商提供的所有对象。

6.2 规则 2——层次结构上层部分

标准化标识层次结构的上层部分应建立在国际标准分类法(ICS:2005)的基础之上。在建立企业级的标准化层次结构时,应直接引用国际标准分类法中的第 1 层、第 2 层、第 3 层作为企业级的标准化标识层次结构的上层部分。

例:在建立通用零部件数据字典时,机械系统和通用件是国际标准分类法(ICS:2005)规定的 21 大类;根据 ICS:2005 在机械系统和通用件(21)下面又可以分成“紧固件(21.060)”、“紧固件(21.060)”下面又可分成“螺栓,螺钉和螺柱(21.060.10)”、“螺母(21.060.20)”、“垫圈,锁紧元件(21.060.30)”、“铆钉(21.060.40)”、“销、钉(21.060.50)”、“环、套管、管接头、承插(21.060.60)”、“卡箍和 U 型环(21.060.70)”和“其他紧固件(21.060.99)”。这些类构成了层次结构的上层(如图 1)。

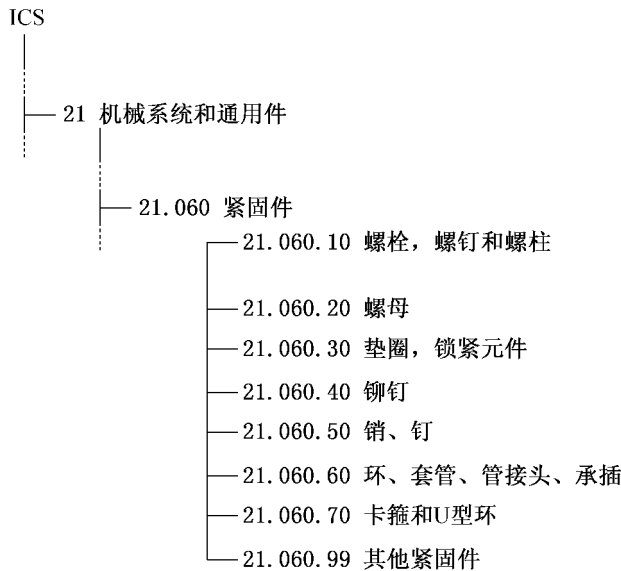


图 1 层次结构的上层部分的例子

6.3 规则 3——层次结构的下层部分

层次结构的下层部分位于按规则 2 建立的层次结构的下面,下层部分必须满足零件族的功能模型(例如几何图形、图表模型)。

例:在机械系统和通用件数据字典的“螺栓,螺钉和螺柱(21.060.10)”的下面,考虑功能模型可以包括部件类和特征类,部件类下又可以根据各种部件的用途分成若干子类;在特征类下面考虑到组成螺栓和螺钉的几何形状又可以分成头部特征、杆部特征、内扳拧特征和尾部特征。

6.4 规则 4——零件的简单族的同质性

构成产品简单族的零件,其使用的特性应该是相同的,即适用于某零件族的每个特性应该适用于这个族的每个零件。

6.5 规则 5——从不同视角看层次结构

在层次结构某些节点上,根据不同的视角可能有几个不同的特性,它们都可用来定义该节点下的子结构。此时应注意以下几个方面:

a) 最大适用性

当应用规则 3 建立产品层次结构的下层时,根据不同的视角,可能产生某些产品分类的不同结构,应选择对特性的提取具有最大适用性的产品分类建立下层结构。

b) 类定值特性

尽管根据最大适用性原则而使有的结构没有入选,但是应该采用类定值特性的办法来引用那些未入选、而需要考虑的结构要素。

c) 类定值赋值层

在产品分类的某一层指定一类定值特性的值。通过该类定值特性可以使这个类的子类引用类定值特性值所定义的不同结构上的类。

例:在紧固件数据字典中,在螺栓的下层可以分成螺栓部件和螺栓特征两个子类,螺栓部件中可能会根据功能特性分成六角头螺栓、半圆头螺栓、五角头螺栓等子类;在螺栓特征子类下可能根据不同的几何特征分成头部特征、杆部特征、尾部特征等。显然这样的分类符合不同的最大适用性原则。但当螺栓部件类需要与特征类建立联系,以实现对特征类方面定义的几何特征进行引用时,就需要在这个部件类对类定值特性进行赋值。

6.6 规则 6——特性的选择

特性应该涵盖描述零件的所有信息。对于表示零件通用族特点的特性,并且能够在零件通用族的每个子族中检索零件时使用的那些特性,至少应该与它的标准化标识层次结构相联系。

在层次结构中可以适当添加那些不以检索为目的或在检索中很少使用的特性。

6.7 规则 7——语义标识

如果表征两个不同零件的两个特征特性在语义方面具有相同含义时,则应将它们从下层提升到层次结构的较高层,否则,应该定义成两个不同的特性。确定这一点,应该看该特性是否满足以下两条准则:

- a) 互换性准则:在一些情况下两个零件能够互换并且在互换时两个特性具有相同的值。
- b) 在处理时的同质性准则:对一组零件所实施的自动或非自动的处理过程中,有两个特性扮演相同的角色。

例 1:六角螺钉和圆柱螺钉的螺纹直径特性符合互换性准则。

例 2:质量特性、名称的指定(零件表的),在刀具上用作自动交换刀具的圆锥接头直径都符合自动处理中的同质性准则。

例 3:销钉和铆钉的直径应定义为不同的特性。

6.8 规则 8——特性提取

- a) 把若干子族中每个具有相同语义的特性提升到(亦即,仅仅在父族定义一次并且要被子族继承)其父族层上。
- b) 在产品分类的某层上定义的任何可应用特性,可用于这个产品分类层的所有子族的所有零件。

6.9 规则 9——继承属性的可用性

上层定义的特性可以被下层继承。如果上层定义的这个特性仅用于下层的某些子族,它应该在上层被定义为可见特性;当这个特性在某些子族中使用,应该在使用该特性的子族中声明为可应用特性。

7 数据字典内容的描述

7.1 产品特性的描述属性

产品特性的描述属性采用 GB/T 17645.42—2001 定义的如下属性:代码、定义类、数据类型、推荐名、短名、推荐字母符号、同义字母符号、同义名、特性类型分类、定义、定义的源文档、注、备注、单位、条件、公式、值格式、最初定义的日期、当前版本的日期、当前修订的日期、版本号和修订号。

每个属性的条目格式如下(不用的条目可以省略):

- 属性名。
- Obj(目的):目的。
- Descr(描述):描述。
- Oblig(职责):职责。
- Trans(翻译):对翻译的要求。
- For(格式):字符的表达格式、或最大编号和类型,假设它是字符串。
- Expl(例子):例子。

7.2 产品特性描述属性的定义

7.2.1 代码

Obj(目的):当与定义了特性的零件族的代码,以及与库数据供应商代码相关联时,在零件族的内部标识一个特性,并且在数据字典内部提供一个绝对标识。

Descr(描述):与特性相关联的基本语义单元。

Oblig(职责):必须遵循。

Trans(翻译):不翻译。

7.2.2 定义类

Obj(目的):为了规定被定义了特性的族。

Descr(描述):该树的根层的族的代码,在根层这个特性是可见的。

Oblig(职责):必须遵循。

Trans(翻译):不翻译。

7.2.3 数据类型

Obj(目的):规定特性的数据类型。该数据类型描述了值集,这些值可以赋给特性。

Descr(描述):一种类型,它遵照该通用字典模式中规定的类型体系,规定了该特性的数据类型。

Oblig(职责):必须遵循。

Trans(翻译):不翻译。

7.2.4 推荐名

Obj(目的):给出特性的名称(尽可能地用全称)。它用于通信联络和理解。

Descr(描述):如果可用,推荐名与国际标准中使用的名称是完全相同的。如果国际标准中其推荐名称比这个属性允许的最大长度还长,则应缩写,且要有意义。

Oblig(职责):必须遵循。

Trans(翻译):要翻译。

For(格式):30,字母数字。

Expl(例子):螺纹直径。

7.2.5 短名

Obj(目的):给出特性名称,以便在有限空间中表达该特性。

Descr(描述):它是推荐名有意义的缩写。如果存在标准缩写,则应使用标准缩写。它可能与推荐名或字母符号完全相同。

Oblig(职责):必须遵循。

Trans(翻译):要翻译。在这种情况下,短名与字母符号完全相同,这在所有语言中应该是一致的。

For(格式):15,字母数字。

Expl(例子):thread_diam(螺纹直径)。

7.2.6 推荐字母符号

Obj(目的):提供特性短名。当它存在时,在表、公式、图形等使用短名表达的地方用它。

Descr(描述):该字母符号在零件的简单族内部是唯一的。它应该从国际标准导出(即 GB 3101—

1993 和产品标准)。在文本表达中总是提供首选字母符号。

Oblig(职责):可选择的。

Trans(翻译):不翻译。

For(格式):字母数字和 SGML 格式(如果提供)。

7.2.7 同义字母符号

Obj(目的):提供特性更短的短名。它用于表、公式、图形等的表达中。

Descr(描述):在零件的简单族内部,该字母符号是唯一的。它应该从国际标准导出(即 GB 3101—1993 和产品标准)。在文本表达中,常提供同义字母符号,在 SGML 表达中,也可能提供同义字母符号。

Oblig(职责):可选择的。

Trans(翻译):不翻译。

For(格式):字母数字和 SGML 格式(如果提供)。

7.2.8 同义名

Obj(目的):提供推荐名的同义词,以便对来自局部的或历史原因的所使用的名称进行转换。

Descr(描述):与给定推荐名不同的,但描绘相同概念的可选标识。

Oblig(职责):可选择的。

Trans(翻译):要翻译。

For(格式):30,字母数字。

7.2.9 特性类型分类

Obj(目的):为了生成更易管理的特性定义大集合,对已定义的不同特性进行分类。

Descr(描述):根据 GB 3101—1993 中定义的类别,将特性的全集分成多个子集。特性类型分类属性是对与该特性相关联的 GB 3101—1993 类别的引用。

Oblig(职责):可选择的。

Trans(翻译):不翻译。

For(格式):一个大写字母和两个数字。

7.2.10 定义

Obj(目的):描述特性意义。

Descr(描述):描述特性意义以及允许其不同于所有其他特性的声明。它应该是一个完全的和无二义性的定义。所有重要词句不受同音异义字和同义词的影响。

Oblig(职责):必须遵循。

Trans(翻译):要翻译。

For(格式):不限定字符个数的字母数字字符串。

7.2.11 定义的源文档

Obj(目的):对源文档的引用,从中导出特性定义。

Descr(描述):至少应该给出所引用的源文档的文档编号和文档发行日期。

Oblig(职责):可选择的。

Trans(翻译):不翻译。

For(格式):字母数字。一种文档标识符。

7.2.12 注

Obj(目的):在专门名词记录的任何部分提供更多的信息,以了解该记录。

Descr(描述):该特性的定义应该从源文档中的定义复制。

Oblig(职责):可选择的。

Trans(翻译):要翻译。

For(格式):不限定的字母数字字符串。

Mapp(映射):property_DET\class_and_property_elements.note

7.2.13 备注

Obj(目的):解释正文,以便更进一步地阐明该特性使用意义。

Descr(描述):自由的文本注释。它不影响该意义。

Oblig(职责):可选择的。

Trans(翻译):要翻译。

For(格式):不限定的字母数字字符串。

7.2.14 单位

Obj(目的):单位规定,其中表明了定量特性的值。

Descr(描述):只能使用基本国际单位制单位的符号。

Oblig(职责):必须遵循(对于定量数据)。

Trans(翻译):不翻译。

For(格式):单位按 GB/T 16656.41—1999 中的规定表达,如需要,可使用通用字典中模式的扩展规定。可提供数字字符串。数字字符串经常以文本表达形式提供,也可以 SGML 表达形式提供。

7.2.15 条件

Obj(目的):形式上地标识相关环境参数,相关环境从属特征依赖该相关环境参数。

Descr(描述):给出适当的相关环境参数的代码。

Oblig(职责):必须遵循相关环境从属特征。

Trans(翻译):不翻译。

For(格式):引用基本语义单元集。

7.2.16 公式

Obj(目的):规则或声明,以数字形式表达定量特性的语义。公式不改变其定义含义的任何基本信息。

Descr(描述):它是该特性定义的一个数学表达式。

Oblig(职责):可选择的。

Trans(翻译):不翻译。

For(格式):一个数学字符串(数字字符串经常以文本表达形式提供;它也可以 SGML 表达形式提供)。

7.2.17 值格式

Obj(目的):规范特性值表达的类型和长度。为了通信联络和数据库存储,将其设计为最大值格式。

Descr(描述):根据下列定义定义值格式:

a) 非定量数据值格式类型(见 GB/T 14805—1993):

A=字母字符,只能是字母

M=混合的,允许的所有字符 N=数字符号,只能是数字

X=字母数字的字符,只能是字母或数字。

b) 定量数据值格式类型(见 ISO 6093:1985):

NR1=整型, NR2=带有小数的有理数(实数),

NR3=带有小数和指数(浮点)的有理数, S=符号(正或负),

. =小数标志, E=指数标志, 底数为 10: (A)E(B)表达该值为 $A \times 10^B$ (B 为指数)

c) 字段长度 应该通过一个编号表示一个非定量的数据值的字段长度。

已经定义了下列从 GB/T 14805—1993 和 ISO 6093:1985 导出的首选标准格式:

A..3 N..3 X..3 M..3
 A..8 N..8 X..8 M..8
 A..17 N..17 X..17 M..17
 A..(n×35) N..(n×35) X..(n×35) M..(n×35)

在这些格式里不允许特殊字符。一个可变字段长度应该由两点开始。一个固定字段长度应该由一个空格开始(例如:A-N8-X17-M35 等等)。

应该通过数字和字符的组合(例如 3.3ES2)表示定量数据值的字段长度。已经定义了从 GB/T 14805—1993 和 ISO 6093:1985 导出的下列首选标准格式:

NR1..4 正整数
 NR1 S..4 正或负整数
 NR2..3.3 正实数
 NR2 S..3.3 正或负实数
 NR3..3.3ES2 浮点,正
 NR3 S..3.3ES2 浮点,正或负



在这些格式里不允许特殊字符。一个可变字段长度应该由两点开始。一个固定字段长度应该由一个空格开始(例如:NR1 4-NR1 S 4 等等)。

Oblig(职责):必须遵循。

Trans(翻译):不翻译。

For(格式):15,字母数字。

7.2.18 最初定义日期

Obj(目的):显示库数据供应商定义了特性并宣布它有效的日期时间。此日期永不改变,可用于检验。

Descr(描述):该条目应遵照 GB/T 7408—2005。

Oblig(职责):必须遵循。

Trans(翻译):不翻译。

For(格式):10,字母数字。

7.2.19 当前版本的日期

Obj(目的):显示定义当前版本时的日期。

Descr(描述):该条目应遵照 GB/T 7408—2005。

Oblig(职责):必须遵循。

Trans(翻译):不翻译。

For(格式):10,字母数字。

7.2.20 当前修订日期

Obj(目的):显示最后修订更改时的日期。

Descr(描述):该条目应遵照 GB/T 7408—2005。

Oblig(职责):必须遵循。

Trans(翻译):不翻译。

For(格式):10,字母数字。

7.2.21 版本号

Obj(目的):特性化特性的每个版本。每当描述特性和影响特性用处的属性变化时,应该创建该特性的新版本号。

注:对影响特性意义的不允许更改。

Descr(描述):字符串,它包括自然数,该自然数用于表示该生命周期中一特性的不同版本。连续的

版本数字应该按照上升的顺序发布。

Oblig(职责):必须遵循。

For(格式):3,以数字表示的。

Trans(翻译):不翻译。

7.2.22 修订号

Obj(目的):特性化特性同一版本的每次修订。当描述此特性的某属性变化时,应该创建该特性的新修订号,描述此特性的属性变化既不能影响该特性意义又不能影响该特性的使用。

注1:对影响特性意义的不允许更改。

注2:在GB/T 17645.42—2001的7.3.1中定义了影响其修订号的特性中所做的更改。

Descr(描述):字符串,它包括自然数,该自然数用于特性的管理控件。对于特性的每个版本值,该版本的连续修订编号应该按照上升的顺序发布。每一特性的唯一性依赖于它的标识符,在任何时候只能有一个修订号是当前的修订号。

Oblig(职责):必须遵循。

For(格式):3,以数字表示的。

Trans(翻译):不翻译。

7.3 产品类的描述属性

产品类的描述属性采用GB/T 17645.42—2001定义的如下属性:代码、超类、推荐名、短名、同义名、可见类型、可应用类型、子类选择特性、可见特性、可应用特性、类定值赋值、定义、定义的源文档、注、备注、简图、最初定义的日期、当前版本的日期、当前修订的日期、版本号、修订号。

每个属性的条目格式如下:

——属性名;

——Obj(目的):目的;

——Descr(描述):描述;

——Oblig(职责):职责;

——Trans(翻译):对翻译的要求;

——For(格式):字符的表达格式、或最大编号和类型,假设它是字符串;

——Expl(例子):例子。

7.4 产品类描述属性的定义

7.4.1 代码

Obj(目的):当与库数据供应商的代码相关联时,标识一个零件族,并在数据字典内提供一种绝对标识。

Descr(描述):与零件族相关联的基本语义单元。

Oblig(职责):必须遵循。

Trans(翻译):不翻译。

7.4.2 超类

Obj(目的):引用该族的直接(唯一的)父族。

Descr(描述):当前族的直接父族的一个基本语义单元。

Oblig(职责):可选择的(如果它不存在,该类没有超类)。

Trans(翻译):不翻译。

For(格式):类的基本语义单元。

7.4.3 推荐名

Obj(目的):给零件族一个合理描述(尽可能地用全长)。它用于通信联络和了解。

Descr(描述):如果可用,该推荐名与国际标准中使用的名称完全相同。如果国际标准中其推荐名

比这个属性允许的最大长度还长,则应简写,且要有意义。

Oblig(职责):必须遵循。

Trans(翻译):要翻译。

For(格式):30,字母数字。

Expl(例子):螺纹。

7.4.4 短名

Obj(目的):给零件族一个名称,以便在有限空间中表达该零件族。

Descr(描述):它是推荐名有意义的缩写。如果存在标准缩写,则应该使用标准缩写。它可以与推荐名完全相同。

Oblig(职责):必须遵循。

Trans(翻译):要翻译,此情况下短名与该字母符号完全相同,这在所有的语言中应是一致的。

For(格式):15,字母数字。

7.4.5 同义名

Obj(目的):提供推荐名的同义词,以便对来自局部的或历史原因的所使用的名称进行转换。

Descr(描述):与给定推荐名不同的,但描绘相同概念的可选标识。没有、一个或更多的同义名是允许的。

Oblig(职责):可选择的。

Trans(翻译):要翻译。

For(格式):30,字母数字。

7.4.6 可见类型

Obj(目的):定义新命名类型,通过族或其子族(可见类型)的任何可见特性可引用新命名类型作为它们的数据类型。

Descr(描述):不同的特性可以有相同的数据类型值(例如,标识材料的代码集)。可以将与任何特性无关的数据类型定义为命名类型。而后,可通过不同的特性引用它们,用以作为它们的数据类型。该命名类型的定义应该包括使用本公共字典模式的资源构造所规定的命名类型代码、命名类型版本号、以及命名类型数据类型。对于 non_quantitative_code_type(非定量的代码类型)和 non_quantitative_int_type(非定量的整数类型),应规定该数据类型作为 dic_values(字典值)的集合,每个集合由唯一的代码和名称集(也许是翻译的)组成。

Oblig(职责):可选择的。

Trans(翻译):在 non_quantitative_code_type(非定量的代码类型)和 non_quantitative_int_type(非定量的整数类型)情况下,要翻译数值名称。

For(格式):data_type_BSUs 和 data_type_elements

注1:可见类型是继承的。

注2:定义该族可见特性(或其子族的任何可见特性)的数据类型,仅可以引用还不是可应用类型的可见类型。

例:在某些族的该层可以定义 named_type(命名类型)“材料”作为 non_quantitative_code_type(非定量的代码类型)。此命名类型的值集由与不同的(翻译的)名称相关联的代码集组成。在某些(子)族中可以引用该命名类型,用以定义与该材料相符合的特性数据类型,该族零件由该材料组成。在某些其他(子)族中可以引用它,用以定义与该族零件的涂料相符合的特性数据类型。

7.4.7 可应用类型

Obj(目的):定义什么样的可见类型可被允许作为适用于该族(以及其子族的任何)的该特性的数据类型。

Descr(描述):成为该族(以及其子族的任何)可应用类型的,该族已定义的或已继承的可见类型的代码列表。

Oblig(职责):可选择的。

Trans(翻译):不翻译。

For(格式):data_type_BSUs(数据类型 BSU)的列表。

7.4.8 子类选择特性

Obj(目的):在任何简单的是当前族的一个子族的零件族中,定义什么样的(新的)类定值特性应该被赋一个值。

Descr(描述):类定值特性满足关于属于当前族的零件集合的不同透视的表达。当在某些族的级(层)上定义一个类定值特性时,该字典用户可以查询这个族的所有简单子族,为此,给此类定值特性赋某个值。

Oblig(职责):可选择的。

Trans(翻译):不翻译。

For(格式):property_BSUs(特性 BSU)的列表。

注1:子类选择特性是继承的。它们不应该出现在任何子族的子类选择特性列表中。

注2:在每个零件的简单族中,应该给定义为所有上层族中的子类选择特性的每个类定值特性赋一个值。

7.4.9 可见特性

Obj(目的):规定该族层上定义的新特性,并且可规定其适用于该族或它的任何子族(可见的特性)。

Descr(描述):新特性(考虑到继承),根据它们是否属于该子族来决定属于零件的通用族或零件的简单族的零件可否持有它。

For(格式):property_BSUs(特性 BSU)的集合。

Oblig(职责):必须遵循(可以清空)。

7.4.10 可应用特性

Obj(目的):规定该族及其任何子族可应用的新特性。

Descr(描述):新特性(考虑继承),属于零件的通用族或零件的简单族的零件应该持有它们。对于该族此列表特性应该是可见的,即通过本族或者通过该层次结构中较高层的族将它们定义为可见的。LIST 命令应符合该特性的缺省表示命令,在任何情况下,应定义此命令(例如在屏幕上显示某些类的特性)。

For(格式):property_BSUs(特性 BSU)的列表。

Oblig(职责):必须遵循(可以清空)。

7.4.11 类定值赋值

Obj(目的):给某些类定值特性已赋的值下定义,该类定值特性被规定为该层次结构中该族或任何更高层族中的子类选择特性。

Descr(描述):通过用户选择族集查询类定值特性,为此,此特性有一个给定值。一旦将一个值赋给了一个类定值特性,这个值就只能继承,而不能重新定义。

For(格式):Class_Value_Assignments(类定值赋值)的集合。

Oblig(职责):可选择的。

7.4.12 定义

Obj(目的):通过给其原意阐明该族意义。

Descr(描述):描述特性意义以及允许其不同于所有其他特性的声明。它应该是一个完全的和无二义性的定义。所有重要词句不受同音异义字和同义词的影响。

Oblig(职责):必须遵循。

Trans(翻译):要翻译。

For(格式):不限定的字母数字字符串。

7.4.13 定义的源文档

Obj(目的):对源文档的引用,从中导出特性定义。

Descr(描述):至少应该给出所引用的源文档的文档编号和文档发行日期。

Oblig(职责):可选择的。

Trans(翻译):不翻译。

For(格式):字母数字。文档的标识符。

注:在交换中,遵照 GB/T 17645.24 该文档本身可交换。

7.4.14 注

Obj(目的):在专门名词记录的任何部分提供更多的信息,以了解该记录。

Descr(描述):该特性的定义应该从源文档中的定义复制。

Oblig(职责):可选择的。

Trans(翻译):要翻译。

For(格式):不限定的字母数字字符串。

7.4.15 备注

Obj(目的):解释正文,以便更进一步阐明该零件族的使用意义。

Descr(描述):自由的文本注释。它不影响该含义。

Oblig(职责):可选择的。

Trans(翻译):要翻译。

For(格式):不限定的字母数字字符串。

7.4.16 简图

Obj(目的):提供形象化显示,应用户要求,显示零件类的形象。

Descr(描述):至少包括局部参考坐标系和主要的可应用特性的字母符号的图样(它用于局部的所有表达)。

Oblig(职责):对于所有可被实例化的族,必须遵循。

Trans(翻译):不翻译。

For(格式):一种 ABSTRACT SUPERTYPE。

注:GB/T 17645.24 提供此图形的交换格式。

7.4.17 最初定义日期

Obj(目的):显示库数据供应商定义了特性并宣布它有效时的日期时间。此日期永不改变,可用于检验。

Descr(描述):该条目应遵照 GB/T 7408—2005。

Oblig(职责):必须遵循。

Trans(翻译):不翻译。

For(格式):10,字母数字。

Expl(例子):1967-08-20

7.4.18 当前版本的日期

Obj(目的):显示定义当前版本时的日期。

Descr(描述):该条目应遵照 GB/T 7408—2005。

Oblig(职责):必须遵循。

Trans(翻译):不翻译。

For(格式):10,字母数字。



7.4.19 当前修订日期

Obj(目的):显示最后修订更改的日期。

Descr(描述):该条目应遵照 GB/T 7408—2005。

Oblig(职责):必须遵循。

Trans(翻译):不翻译。

For(格式):10,字母数字。

7.4.20 版本号

Obj(目的):特性化类的每个版本。每当描述类和影响类用处的属性变化时,应该创建该类的新版本号。

注1:对影响类意义的属性不允许更改。

注2:在 GB/T 17645.42—2001 的 7.3.1 中定义了在其影响其版本号的类中所做的更改。

Descr(描述):字符串,它包括自然数,该自然数用于表示该生命周期中一特性的不同版本。特性的版本号字符串应该由三个数字符号组成。连续的版本数字应该按照上升的顺序发布。

Oblig(职责):必须遵循。

For(格式):3,数字的。

Trans(翻译):不翻译。

7.4.21 修订号

Obj(目的):特性化类的同一版本的每次修订。当描述该类的某属性变化时,应该创建该类的新修订号,描述此类的属性变化既不能影响该类意义又不能影响该类的使用。

注1:对影响该类意义的不允许更改。

注2:在 GB/T 17645.42—2001 的 7.3.1 中定义了在其影响其修订号的类中所做的更改。

Descr(描述):字符串,它包括自然数,该自然数用于类的管理控件。对于类的每个版本值,该版本的连续修订编号应该按照上升的顺序发布。每一类的唯一性依赖于它的标识符,在任何时候只能有一个修订号是当前的修订号。

For(格式):3,数字的。

8 数据字典编写要求

8.1 正确性

应按照本标准对数据字典中元素的类型和值域的规定填写,确保数据字典内容的正确性。

8.2 真实性

保证数据字典内容真实,无虚假或夸张。

8.3 易读性

凡以“自由文本”填写的内容,其语言应精练、易懂。

8.4 权威性

数据字典应由数据库或数据文件的所有者认可的作者编写完成,必要时需经过有关部门认可或专家论证。

8.5 完整性

应按照本标准对数据字典中元素的约束条件填写。凡必选内容必须填写。可选内容宜尽可能多地填写,以帮助数据管理者和数据使用者更充分地了解数据。

8.6 数据字典的扩充

允许针对具体数据集的特点,在数据字典中添加未列出的内容。

8.7 更新

随着数据库内容的更新,数据字典内容也应及时更新。

参 考 文 献

- [1] GB/T 7027—2002 信息分类和编码的基本原则与方法
 - [2] GB/T 14805—1993 用于行政、商业和运输业 电子数据交换的应用级语法规则 (idt ISO 9735:1988)
 - [3] GB/T 17645.1—2008 工业自动化系统与集成 零件库 第1部分:综述与基本原理 (ISO 13584-1:2003, IDT)
 - [4] GB/T 17645.20—2002 工业自动化系统与集成 零件库 第20部分:逻辑资源:表达式的逻辑模型 (idt ISO 13584-20:1998)
 - [5] GB/T 17645.24—2003 工业自动化系统与集成 零件库 第24部分:逻辑资源:供应商库的逻辑模型 (idt ISO 13584-24:2002, IDT)
 - [6] ISO 6093:1985 信息处理 信息交换用字符串的数值表示
 - [7] ISO/IEC 6523-1:1998 信息技术 组织和组织各部分标识用的结构 第1部分:组织标识方案的标识
-

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
通用机械零部件产品数据字典层次
结构的构成规则

GB/T 24467—2009

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 1.25 字数 32 千字
2009年11月第一版 2009年11月第一次印刷

*

书号: 155066 • 1-39228

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533



GB/T 24467—2009